

Nome	BMP
Tipologia	Formato raster
Rilascio	1987
Sviluppatore	Microsoft
Estensione	.bmp
Compressione	Lossless
Trasparenza	Solo il 32 bit

Profondità colore	
1 bit	
4 bit	
8 bit	
16 bit	
24 bit (standard)	
32 bit	

Introduzione al formato

Il BMP (Bitmap) è uno dei formati di immagine più semplici. Sviluppato da Microsoft, memorizza i pixel in modo quasi diretto, senza utilizzare algoritmi di compressione con perdita. Per questo motivo hanno generalmente dimensioni maggiori rispetto ad altri formati.

Nella sua forma più comune, ogni pixel viene memorizzato con una profondità di colore di 24 bit (8 bit per ciascun canale rosso, verde e blu), anche se il formato supporta diverse profondità di colore e modalità di codifica. L'assenza di compressione rende il BMP particolarmente adatto all'analisi e alla manipolazione diretta dei dati binari.

Varianti

Nel corso degli anni il formato BMP è stato esteso con diverse versioni dell'header e con il supporto a differenti profondità di colore, palette e metodi di compressione. Tuttavia, la struttura di base del formato rimane sostanzialmente invariata.

Versione	Header	Note
BITMAPCOREHEADER	12 byte	Vecchio
BITMAPINFOHEADER	40 byte	Windows 3.0+ Il più comune
BITMAPV4HEADER	108 byte	Windows 95/98
BITMAPV5HEADER	124 byte	Windows 2000/XP

La struttura del file

Un file BMP è composto da una serie di sezioni consecutive, ciascuna con una funzione specifica.

Sezione	Offset	Funzione
File Header	0-13	Identifica file e offset
DIB Header	14-X	Dimensioni, colore e altro
Pixel Array	X-Fine	Dati dei singoli pixel

Come viene decodificato

Per riconoscere il tipo di header del tuo BMP, puoi confrontare i byte del tuo file con uno di questi esempi.

Per capire che tipo di header ci ritroviamo davanti basta guardare i byte dal 10-13.

BITMAPCOREHEADER

I byte 10-13 sono [1A 00 00 00], i pixel iniziano al byte 26.

```
42 4D 96 00 00 00 00 00 00 00 1A 00 00 00 0C 00 00 00 64 00 64 00 01 00 10 00
A3 7F 1C 4E 92 D8 0B 67 3F 2A C1 5E 89 30 4D F7 A6 2C 18 9B 44 73 D1 8F 56 0A
29 3D 81 7E 5A 2F 1D 4C 60 38 91 B2 47 C5 6D 8E 0F 14 6A 3B 59 72 C2 9E 21 85
3E 48 61 4F 55 2E 1B 87 13 5C 76 22 8D 33 4A 70 3C 5F 97 68 1A 7D 6C 84 1E 53
8C 9A 27 3A 6B 2B 5D 74 39 45 63 2D 86 12 7B 49 58 6E 88 15 69 32 94 1F 62 35
7C 41 50 3F 26 11 8A 19 54 77 25 64 4B 73 2A 5E 9C 28 0D 6F 43 82 57 6A 88 15
```

BITMAPINFOHEADER

I byte 10-13 sono [36 00 00 00], i pixel iniziano al byte 54

```
42 4D 96 00 00 00 00 00 00 00 36 00 00 00 28 00 00 00 64 00 00 00 64 00 00 00
01 00 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 C4 8E 3A 71 29 B6 1D 45 9F 68 2C 7A 56 3F 80 12 4F A2 33 9C 5D 88 1E 6B
2D 49 73 16 5A 3E 21 84 6F 92 0A 4B 1C 57 38 62 9D 24 7F 4E 2A 65 19 8B 76 31
C5 3D 91 47 69 5C 28 7E 0F 52 3C 6A 44 85 1A 5F 9E 2B 7B 16 34 4D 86 0D 59 72
25 8F 3E 6C 49 1E 78 53 9A 2C 4F 61 8A 0C 74 3B 55 2E 8C 47 5E 7A 1B 29 63 8D
```

BITMAPV4HEADER

I byte 10-13 sono [7A 00 00 00], i pixel iniziano al byte 122

```
42 4D 96 00 00 00 00 00 00 00 7A 00 00 00 6C 00 00 00 64 00 00 00 64 00 00 00
01 00 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
63 8A C1 0E 47 75 9D 28 3B 82 56 6F 19 4C 5A 8E 23 74 1C 6A 16 34 4D 86 5A 8E
```

BITMAPV5HEADER

I byte 10-13 sono [8A 00 00 00], i pixel iniziano al byte 138

```
42 4D 96 00 00 00 00 00 00 00 8A 00 00 00 7C 00 00 00 64 00 00 00 64 00 00 00
01 00 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2F 6E 14 47 8D 32 6A 51 9C 7B 0E 39 4B 82
```